ex1: For

```
for(int i=1 ; i<=10 ; i*=3)
{
    cout<<i;
}
```

الكود هينفذ ٣ مرات فقط.

ex2: For  أعداد فردية

```
for(int i=1 ; i<=10 ; i++
{
    if(i%2=1)
        cout<<i;
}
```

أو

```
for(int i=1 ; i<=10 ; i+=2)
{cout<<i;
}
```

• من الكبير للصغير تنازلي

```
for(int i=1 ; i<=5 ; i++)
{
    cout<<6-i
}
```

أو

```
for(int i=5 ; i>=1 ; i--)
{
    cout<<i;
}
```

بسم الله الرحمن الرحيم.

تبسيط المحاضرة رقم ٨ حاسب.

اكمال حالات:

1). while →

```
① int i= 1;
  while (i<=5)  ② الشرط
  {
    ③ cout <<i;
    } i++; ④
```

. ترتيب العمليات، وهي بتتحمل 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 ~~ثم~~ ثم 2 ثم 3 ...

ex2:-

```
int i= 1
while (i<=5)
{
  cout <<++i;  هيزود بعدين يطبع
  i++
}
```

| i | out Put |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

ex3:-

```
int i=1
while (i<=5)
{
  ~~cout <<i;~~
  cout<<i++;  هيطبع بعدين يزود
  i++;
}
```

| i | out Put |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

ex4: int i=1.

```
while ( i>=5 )
{
    cout <<i;
    i++;
}
```

مثال على خطأ شائع

. no# of Iterations = Zero .

---

ex5: int i=5;

```
while ( i>= 1 )
{
    cout <<i;
    i++;
}
```

مثال على خطأ شائع.

Infinite
~~Infinit~~ loop لا نهائي من الحلقات

---

2) do while

```
int i=1   ①
do
{
② Cout<<i;
③ i++;
④ } while (i<=5);
```

① ② ③ ④ ترتيب الخطوات.

ترتيب الخطوات ← 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 ثم 3 ثم 4 ——

---

أخطاء نقع بها ←

ex1:
```
int i= 1;
do
{
    cout<< i;
    i++;
} while (i>=5);
```
no of iteration = 1

لأنه أول رقم = 1 ثم هيزود 1 من i++ ثم هيجي عند i>=5 هيكون غير موافق للشرط ،
لكن لازم أنفذ الكود مرة واحدة على الأقل فيكون = 1

ex2:
```
int i=5
do
{
    cout<< i;
    i++;
} while( i>=1);
```
Infinite loop عدد لا نهائي من الحلقات

ملاحظة ←
1) do while تابعة لـ Post Condition loop .
2) while, for تابعين لـ Pre Condition loop

مثال على For loop :

```
for (int i=1; i<=5; i++)
{
    int y;
    cin>> y;
    int age= 2025 - y;
    cout<< age;
}
```

هنا معروف أن loop هتتكرر خمس مرات ، طيب أنا عايزة يكون ع loop غير معلوم أزاي ← ؟

```
Char x;
do
{
int y;
cin >> y;
int age = 2025-y;
cout << age;
Cout << " Are you want to continue ? (Y/N)";
cin >> x;
} while (x='Y') || (x=='y') ;
```

غير معلوم من loop ⇐ { int y;

unknown number of loops.

---

غير معلوم من loop ⇐ { while

```
Char x;
Int y, age;
cin >> y;
age= 2025-y;
Cout << age;
Cout << " Are you want to continue(Y/N)"?
Cin>>x;
while (x=='Y' || x='y') ;
{
cin y;
age= 2025- y;
Cout << age;
Cout << " Are you want to continue(Y/N)"?
cin >> x;
}
```

هيتلى الكود يشتغل مرة واحدة على الأقل ← خطوة 1

لو كنت كتبته من غير خطوة 1 مكنش هينفذ خطوة 2

- لو عاوز أكتبه بطريقة أسهل؟ كتابة الخطوة 2 مع إستبدال (x=='Y' || x='y') بـ while (x='Y') فيتعمل الكود مرة واحدة على الأقل.